

Una vez detectado el sensor 0, el sistema se deberá realizar los cambios de forma similar al cambio anterior en el sentido de paso. El semáforo de la izquierda permanecerá en verde (VI) durante 2 ciclos más y pasará a ámbar durante un ciclo (AI). Pasado ese ciclo, el sistema vuelve al estado inicial, poniendo el semáforo rojo izquierda (RI) y activando el semáforo verde derecha (VD)

Adicionalmente, el sistema debe incluir una entrada de CLEAR activa a nivel alto, que se utilizará para inicializar la máquina de estados.

Diseñar con la herramienta Xilinx ISE y simular con ModelSim la FSM de **tipo Moore**. Para ello, debe realizar dos pasos:

1. En un primer esquemático, diseñe, utilizando exclusivamente lógica combinacional, el símbolo “control_obras”. Para ello, desde el esquemático que acaba de diseñar:
 - a. Menú Tool→ Symbol Wizard
 - b. Seleccione el esquemático que acaba de diseñar
 - c. Dele el nombre “control_obras” y ordene las entradas y salidas del componente como más cómodo le resulte.
 - d. Una vez creado, en la pestaña “Symbols” deberá aparecerle una nueva categoría en la ruta donde lo haya guardado con el nuevo componente creado.
2. En un segundo esquemático denominado p4ej1.sch, diseñe la FSM haciendo uso del símbolo que acaba de crear. Los únicos elementos secuenciales que se podrán utilizar serán FF tipo D. El elemento de la librería de Xilinx para este elemento con clear es el elemento denominado “fdc”.

La FSM a diseñar tendrá por tanto:

- 4 entradas (CLK, CLR, S0, S1)
- 6 salidas (RD, RI, AI, AD, VI, VD):

Nombre del componente: p4ej1

Nombre de las entradas: CLR, CLK, S0, S1

Nombre de las salidas: RD, RI, AI, AD, VI, VD

Nota: Una vez realizada la simulación, el testbench generará un archivo denominado “ctrl.hex” que deberá guardar para usarlo la próxima sesión de montaje.

Nota 2: Para una completa visualización de los resultados se recomienda aumentar la simulación a 10.000 ns (botón derecho en “Simulate Behavioral Model”-> Properties-> Simulation Run Time ->10000). El testbench habrá finalizado correctamente cuando aparezca en consola:

```
at 320 ns: Note: ARCHIVO .HEX GENERADO (/p4ej1_tb/).
at 320 ns: Note: INICIO DE VERIFICACIÓN (/p4ej1_tb/).
at 3140 ns: Note: FIN DE VERIFICACIÓN (/p4ej1_tb/).
```

Parte 2: Montaje

Ejercicio 1. Montaje del circuito del ejercicio 1 diseñado en Xilinx utilizando una memoria EEPROM.

El montaje debe realizarse utilizando el FF-D 74HC175 y la memoria EEPROM. Como reloj se utilizará el reloj de 1 Hz provisto por el entrenador o alternativamente, se podrá generar manualmente con un interruptor del entrenador.

Las señales de entrada se simularán con interruptores del entrenador. Para representar las salidas del circuito

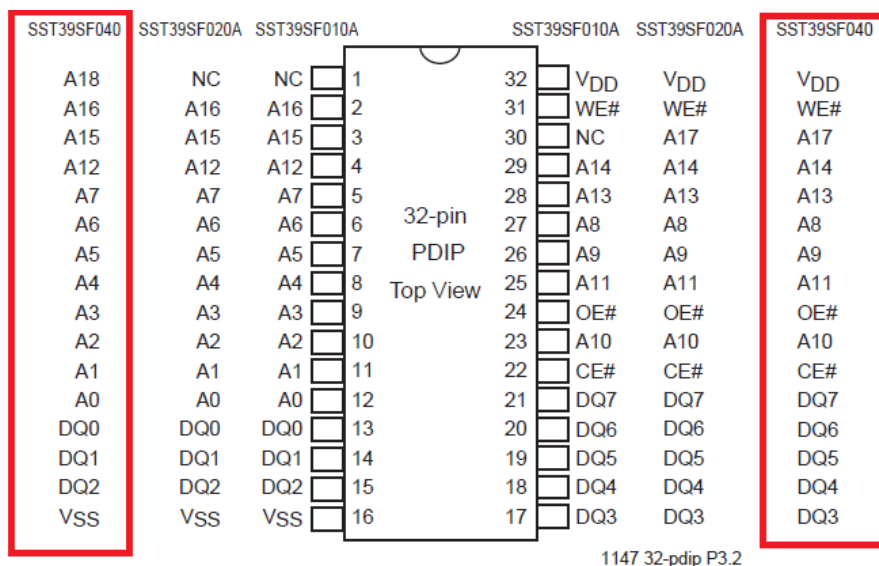
se usarán los LEDs del entrenador.

Todas las señales de salida deberán estar conectadas a un LED. Adicionalmente, se recomienda conectar las entradas CLK y CLEAR o salidas de los FF's (Qs) como ayuda en la depuración.

El sistema debe incluir una entrada de CLEAR (CLR) activa a nivel alto, que se utilizará para inicializar la máquina de estados.

USO DE LA MEMORIA EEPROM

Para realizar esta práctica se utilizará una memoria EEPROM tipo SST39SF040 de SST. Es una memoria ROM reprogramable, que se puede borrar eléctricamente. La memoria es de 4Mbit (512k x 8bits), organizada en 524.288 posiciones de 8 bits (524.288 x 8). Por lo tanto, tiene 19 líneas en el bus de direcciones (A18:A0) y 8 en el de datos (DQ7:DQ0). El patillaje (*pinout*) correspondiente a la memoria SST39SF040 puede verse en la siguiente figura (recuadros en rojo). Para más información, consultar la hoja de datos que se facilita.



Aparte de las líneas de dirección y datos, hay tres entradas de control, CE (*Chip Enable*), WE (*Write Enable*) y OE (*Output Enable*), activas a nivel bajo. Para que la salida de la memoria quede habilitada, OE y CE tienen que estar a cero. Además, una vez grabada la EEPROM, la primera conexión a realizar en el montaje debe ser poner WE a nivel alto para evitar sobrescribir los datos almacenados. Ponga también a cero todas las líneas que no utilice salvo las NC, que no son necesario conectar. Lea nuevamente todo el párrafo: es vital realizar las conexiones mencionadas.

El resto de las conexiones deben ser:

Pines A5 a A18 => GND

Pin A4 => Señal Q2 y señal RD

Pin A3 => Señal Q1

Pin A2 => Señal Q0

Pin A1 => Señal S1

Pin A0 => Señal S0

Pin DQ7 => Señal D2

Pin DQ6 => Señal D1

Pin DQ5 => Señal D0

Pin DQ4 => Señal AD

Pin DQ3 => Señal VD

Pin DQ2 => Señal RI

Pin DQ1 => Señal AI

Pin DQ0 => Señal VI

Para grabar la memoria, se utilizará el archivo "ctrl.hex", previamente generado

ESCRITURA DE LOS DATOS EN LA EEPROM

El primer paso en la grabación de una memoria tipo EEPROM es escribir los datos que se desean introducir en el fichero con un formato compatible con los grabadores de EEPROMs disponibles en el laboratorio. El formato que usaremos en esta práctica es el Intel HEX. Un archivo HEX típico tiene el siguiente aspecto en donde todos los dígitos numéricos están en hexadecimal:

```
:10008000AF5F67F0602703E0322CFA92007780C3FD
:1000900089001C6B7EA7CA9200FE10D2AA00477D81
:0B00A00080FA92006F3600C3A00076CB
:00000001FF
```

Los datos se dividen en campos (*records*), cada uno en una línea. Tomando como ejemplo la primera línea (:10 0080 00 AF5F67F0602703E0322CFA92007780C3 FD), el formato es:

- El primer carácter (:) indica el comienzo de un campo.
- Los dos caracteres siguientes (10_{16}) indican la longitud en bytes (número de datos) del campo como un número hexadecimal de dos cifras. Por ejemplo, en este caso (10_{16}) indica que el campo contiene 16_{10} bytes de datos.
- Los cuatro caracteres siguientes (0080_{16}) indica la posición de memoria donde se cargará el primero de los bytes de datos (128_{10}).
- Los dos caracteres siguientes (00) indican el tipo de campo, 00 si se trata de datos, 01 para fin de fichero y 02 para dirección extendida (por ahora este último caso no lo usaremos).
- A continuación vienen los datos (AF.....C3), cada uno de ellos representado por dos caracteres como un número hexadecimal de un byte.
- Los dos últimos caracteres (FD) son el *checksum*. Este *checksum* se calcula de manera que la suma de todos los bytes del campo más el propio *checksum* sea 0x00 (00 en hexadecimal)

Con esta notación que utiliza 2 bytes para la dirección (16 bits), sólo se puede direccionar 2^{16} bytes, es decir no podemos escribir (utilizar) toda la EEPROM. El bit de más peso (msb) de la dirección siempre vale 0 ($A_{16}='0'$). No obstante, las posiciones sobre las que se puede escribir son suficientes para la realización de todas las prácticas de este curso.

GRABACIÓN MEMORIA

Una vez generado el archivo ".hex", deberá subirlo a la tarea de Moodle "Entrega archivo ".hex" para grabación de memoria EEPROM" para que sea realizado por la/el docente de su grupo.

HOJAS DE DATOS

[Memoria EEPROM tipo SST39SF040 de SST](#)

[FF-D: 74HC175](#)

[Lógica HCMOS de prácticas anteriores: 74HC08, 74HC21, 74HC08, 74HC32.](#)